



NHÓM 9

Phạm Hồng Nhung - B25CHHT045

Nguyễn Thị Hường - B25CHHT027

Phan Tiến Thành - B25CHHT053

MICROSERVICE

NỘI DUNG CHÍNH

1

Phân tích yêu cầu & Chức năng tổng quan

2

Thiết kế các service và chức năng chi tiết

3

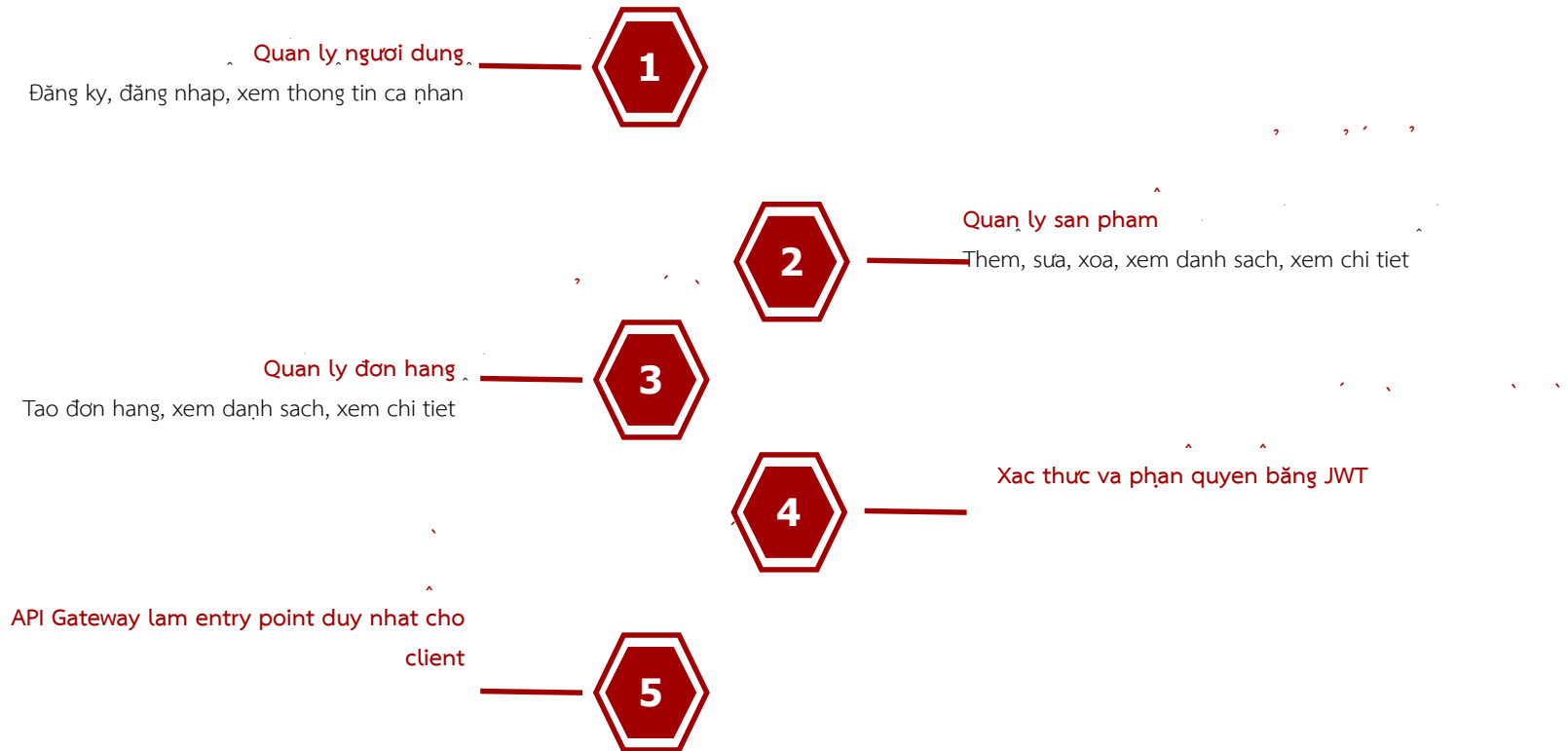
Thiết kế Database

4

Hướng dẫn chạy Demo và Source Code

1. Phân tích yêu cầu & Chức năng tổng quan

Hệ thống bán hàng online (e-commerce) theo kiến trúc microservice



2. Thiết kế các service và chức năng chi tiết

User Service

- Đăng ký tài khoản mới
- Đăng nhập, sinh JWT
- Lấy thông tin user theo ID

Product Service

- Thêm / sửa / xóa sản phẩm (Admin)
- Xem danh sách sản phẩm (phân trang)
- Xem chi tiết sản phẩm
- Giảm tồn kho khi có đơn hàng

Order Service

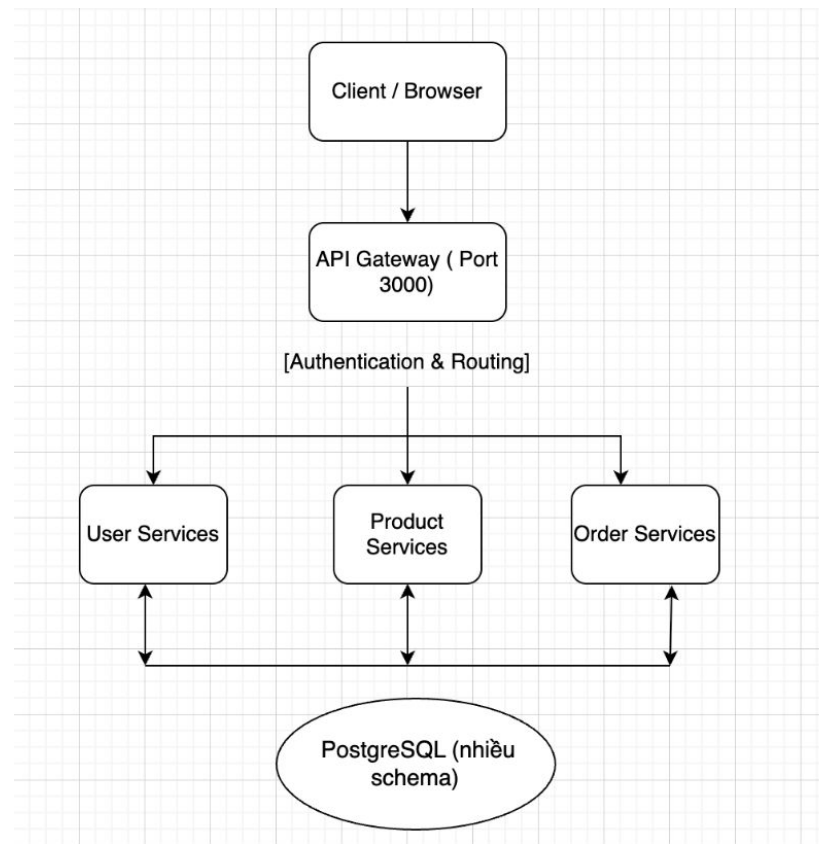
- Tạo đơn hàng mới (cần xác thực)
- Xem danh sách đơn hàng của user
- Xem chi tiết đơn hàng

API Gateway

- Xác thực JWT cho các router cần bảo vệ
- Định tuyến request đến các service tương ứng
- Forward userId sang order-service qua header

2. Thiết kế các service và chức năng chi tiết

- API Gateway: Entry point duy nhất, xác thực JWT, định tuyến request.
- User Service: Quản lý user, xác thực, sinh JWT.
- Product Service: CRUD sản phẩm, quản lý tồn kho.
- Order Service: Quản lý đơn hàng, gọi product-service để kiểm tra và giảm tồn kho.
- PostgreSQL: Dùng chung 1 instance, mỗi service 1 schema riêng biệt.
- Redis: (nếu có) dùng cho cache hoặc pub/sub.



3. Thiết kế Database

User Schema

users

- id (UUID)
- email
- password
- name
- created_at
- updated_at

Product Schema

products

- id (UUID)
- name
- description
- price
- stock
- image_url
- created_at
- updated_at

Order Schema

orders

- id (UUID)
- user_id
- total_amount
- status
- created_at
- updated_at

order_items

- id (UUID)
- order_id
- product_id
- product_name
- quantity
- price

4. Hướng dẫn Demo & Source Code

Yêu cầu

Có version của:

- Docker & Docker Compose
- Node.js >= 18 (dev mode)
- Git

Chạy demo

- `git clone <repository-url>`
- `cd microservices-demo-nestjs`
- `docker-compose up --build`
- `./setup-db-schema.sh`
- `docker compose restart`

Thông tin kết nối

- API Gateway: <http://localhost:3000>
- User Service: <http://localhost:3001>
- Product Service:
<http://localhost:3002>
- Order Service: <http://localhost:3000>
- PostgreSQL: localhost:5432

A low-angle, upward-looking shot of a modern skyscraper with a glass and steel facade. The building's structure is composed of a grid of dark metal beams and large glass panels that reflect the sky and clouds. The perspective creates a sense of height and scale, with lines converging towards the top of the frame. A solid red rectangular banner is positioned horizontally across the middle of the image, containing the text "Thank you!" in white.

Thank you!